



La educación
es de todos

Mineducación



M11

Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
11.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. En un almacén el precio de un paquete de galletas es p . Una persona va a comprar los 10 paquetes que quedan, pero al examinarlos nota que 4 de ellos han pasado la fecha de vencimiento por lo que solo compra los otros. El dinero que gastó la persona es

- A. $14p$.
B. $10p$.
C. $6p$.
D. $4p$.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Andrés y Diego son dos niños que estudian en el mismo colegio. A Andrés siempre le envían de comida una porción de fruta, mientras que a Diego siempre le envían un sándwich.

Ellos, cansados de comer lo mismo todos los días, decidieron jugar una vez al día "Piedra, papel o tijera", con las siguientes reglas: si Andrés pierde le da su fruta a Diego; si Diego pierde le da su sándwich a Andrés; si empatan, intercambian sus comidas.

"Piedra, papel o tijera" es un juego de manos en el cuál cada jugador escoge uno de los tres objetos. La Tabla 1 muestra quién es el ganador en cada jugada, o si hay empate.

		Andrés		
		Piedra	Papel	Tijera
Diego	Piedra	Empate	Andrés	Diego
	Papel	Diego	Empate	Andrés
	Tijera	Andrés	Diego	Empate

Tabla 1

2. Andrés construyó la Tabla 2, en la que escribió la comida que obtendría según las posibles jugadas.

		Andrés		
		Piedra	Papel	Tijera
Diego	Piedra	1 <i>Sándwich</i>	2 <i>Sándwich y fruta</i>	3 <i>Sándwich y fruta</i>
	Papel	4 <i>Nada</i>	5 <i>Sándwich</i>	6 <i>Sándwich y fruta</i>
	Tijera	7 <i>Sándwich y fruta</i>	8 <i>Nada</i>	9 <i>Sándwich</i>

Tabla 2

La casilla de contenido incorrecto es

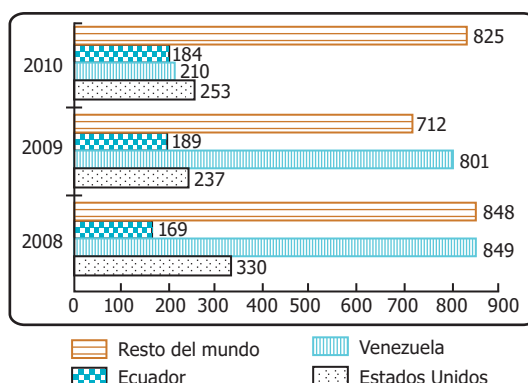
- A. la 2
B. la 3
C. la 5
D. la 7

3. Andrés quiere saber la probabilidad de ganar el "lunes" y el "martes". Entonces enumera las 9 posibilidades del juego para el lunes y ve que hay 3 de ellas en las que gana y concluye que la probabilidad de ganar el lunes es $\frac{3}{9}$. Luego realiza el mismo conteo de las posibilidades del martes. Finalmente, realiza la suma $\frac{3}{9} + \frac{3}{9}$ y concluye que la probabilidad de ganar un lunes y un martes es $\frac{6}{9}$.

El procedimiento anterior es incorrecto, porque

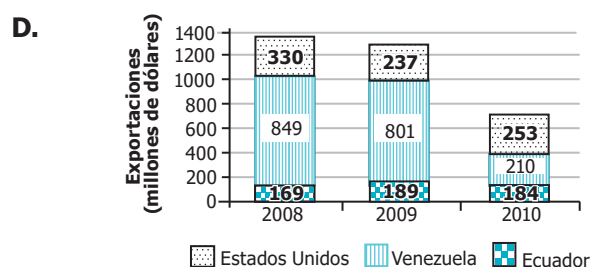
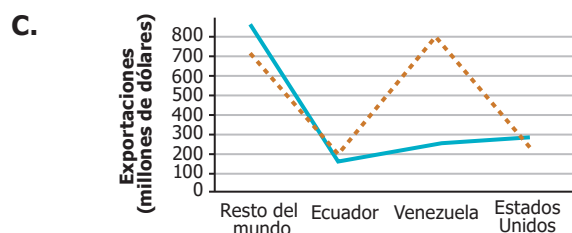
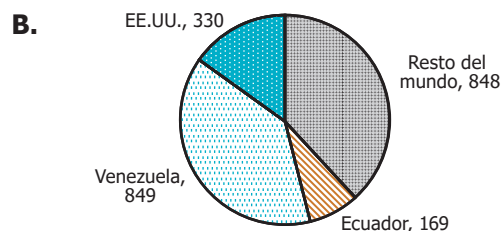
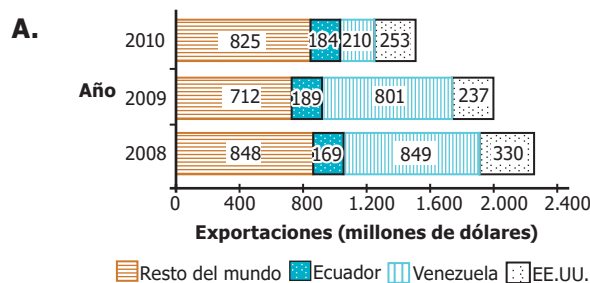
- A. la probabilidad de ganar el lunes no es $\frac{3}{9}$. La fracción correcta es $\frac{1}{3}$.
- B. el resultado final no es $\frac{6}{9}$. La operación correcta es $\frac{3}{9} \times \frac{3}{9}$ que es $\frac{1}{9}$.
- C. la probabilidad de ganar el lunes no es $\frac{3}{9}$. La fracción correcta es $\frac{1}{9}$.
- D. el resultado final no es $\frac{6}{9}$. La operación correcta es $\frac{3+3}{9+9}$ que es $\frac{1}{3}$.

4. La gráfica presenta las exportaciones en millones de dólares de determinados productos del sector industrial en Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo en tres años.

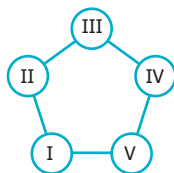


Tomado y adaptado de: DANE (2011).

Otra representación que muestra toda la información de la gráfica anterior es



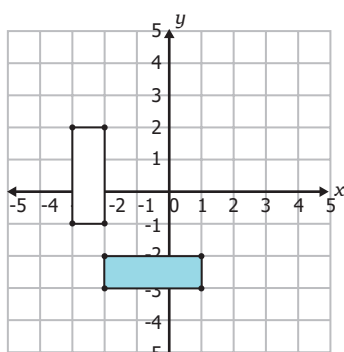
5. Un pequeño conjunto cerrado tiene cinco casas formando un pentágono como se ve en la figura. Las casas están representadas por círculos.



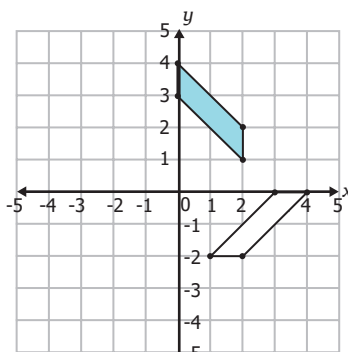
En el conjunto viven los señores Gómez, Hernández, López, Pérez y Vélez. Todas las casas del conjunto tienen una cantidad diferente de pisos. El señor Pérez lamenta que su casa sea considerada, según la ley, un edificio por tener cinco pisos, aunque también se alegra de tener la casa más alta del conjunto y no estar "a la sombra de los demás". El total de pisos construidos en el conjunto es

- A. 9
- B. 15
- C. 20
- D. 25

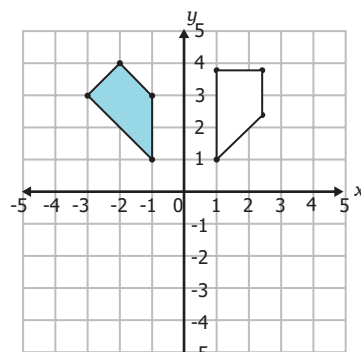
6. Un profesor les asigna a tres estudiantes tres figuras distintas, y a cada uno le pide que rote la figura recibida 90° en el sentido en que giran las manecillas del reloj respecto al origen del sistema de coordenadas. La gráfica muestra las figuras recibidas por cada estudiante (sombreadas) y la figura obtenida (en blanco).



Estudiante I



Estudiante II



Estudiante III

¿Cuáles estudiantes hicieron correctamente el trabajo asignado?

- A. I y II solamente.
- B. II y III solamente.
- C. I y III solamente.
- D. I, II y III.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el proceso de almacenamiento en una bodega se requiere acomodar pilas de cajas pesadas. Hay cinco tipos de cajas cuyo peso no se conoce, pero se distinguen por su color: verdes, rojas, amarillas, blancas y cafés. La bodega dispone de una báscula para objetos pesados. Debido a su configuración, la báscula solo puede registrar el peso de dos o más cajas juntas. Luego de realizar algunas pruebas, los operarios registraron las siguientes equivalencias entre los pesos:

- El peso de dos cajas cafés es igual al peso de tres cajas rojas.
- El peso de tres cajas blancas es igual al peso de dos cajas amarillas.
- El peso de tres cajas verdes es igual al peso de dos cajas rojas.

7. Con el fin de obtener comparaciones adicionales entre los pesos de las cajas, los operarios hicieron algunas pruebas con la báscula y registraron la siguiente información:

4. El peso de dos cajas verdes es menor que el peso de dos cajas cafés.
5. El peso de dos cajas amarillas es menor que el peso de dos cajas verdes.

Entre los registros 4 y 5, ¿cuál de estos se podría haber deducido de la información que los operarios tenían inicialmente?

- A. El registro 4, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y cafés.
- B. El registro 4, porque de los registros 1 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas cafés y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y verdes.
- C. El registro 5, porque de los registros 1, 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas amarillas y blancas y la relación entre los pesos de las cajas blancas y verdes.
- D. El registro 5, porque de los registros 2 y 3 se deduce la relación entre los pesos de las cajas verdes y rojas y la relación entre los pesos de las cajas rojas y amarillas.

8. Las pilas de cajas deben estar organizadas por peso de abajo hacia arriba, de la más pesada a la más liviana. De acuerdo con la información registrada por los operarios, una pila organizada correctamente con tres de las cajas de la bodega es

- A.

Café
Blanca
Verde
- B.

Amarilla
Café
Roja
- C.

Verde
Roja
Café
- D.

Roja
Verde
Blanca

9. José, uno de los operarios, registró adicionalmente que el peso de una caja roja y el peso de una caja verde suman 100 kg. De acuerdo con eso, aseguró que el peso de cada caja roja es de 40 kg y el de cada caja verde es de 60 kg. Esta información la argumentó de la siguiente manera:

“Los datos son consistentes con el registro 3 porque, $3 \times 40 = 2 \times 60$ y $40 + 60 = 100$ ”.

El razonamiento de José es

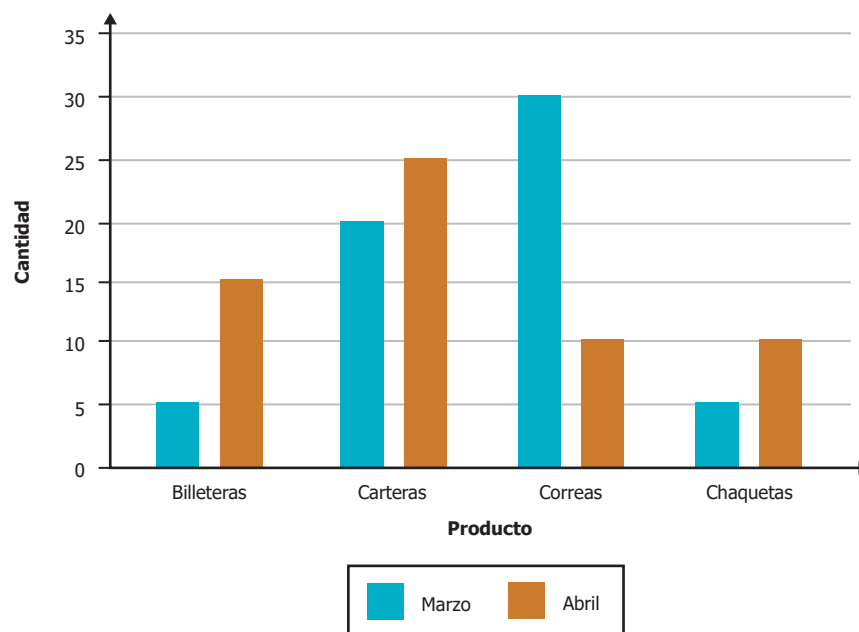
- A. correcto, porque el peso de una caja verde es igual al de una y media caja roja.
- B. correcto, porque es el único par de números que cumple las dos igualdades.
- C. incorrecto, porque existen otros números que suman 100, por ejemplo, 70 y 30.
- D. incorrecto, porque el peso de una caja verde es menor que el peso de una roja.

10. Una posible representación correcta de la información registrada por los operarios es

- A. $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$
 $\star\star\star = \square\square$
 $\nabla\nabla\nabla = \heartsuit\heartsuit$
- B. $\square\square = \bigcirc\bigcirc\bigcirc$
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$
 $\star\star\star = \bigcirc\bigcirc$
- C. $\square\square = \heartsuit\heartsuit\heartsuit$
 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc = \star\star$
 $\nabla\nabla\nabla = \heartsuit\heartsuit$
- D. $\bigcirc\bigcirc = \square\square\square$
 $\star\star\star = \heartsuit\heartsuit$
 $\square\square\square = \nabla\nabla$

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda, en marzo y abril.



11. Teniendo en cuenta que los ingresos que tuvo la tienda por cada tipo de producto equivalen a

ingresos por un producto = número de unidades del producto vendidas $\times$ precio de la unidad de producto,

una persona afirma que en los dos meses la tienda tuvo los mismos ingresos totales.

¿La información de la gráfica es suficiente para determinar la veracidad de la afirmación?

- A.** No, porque los ingresos dependen del precio de cada producto.
- B.** No, porque los ingresos dependen de la variación de la cantidad de productos vendidos.
- C.** Sí, porque los ingresos en marzo fueron mayores por la venta de correas.
- D.** Sí, porque en los dos meses se vendió la misma cantidad de productos.

12. Para calcular el cambio porcentual del número de ventas de un producto, se toma el valor absoluto de la diferencia entre las cantidades de unidades vendidas en marzo y en abril, se divide entre el número de unidades vendidas en marzo y se multiplica por 100.

El producto que tuvo un mayor cambio porcentual entre los dos meses fue:

- A.** Billeteras.
- B.** Carteras.
- C.** Correas.
- D.** Chaquetas.

13. La tabla muestra las relaciones de comercio, venta y compra de productos entre varios países.

País	Vende productos a:	Compra productos de:
<i>P</i>	<i>P, T</i>	<i>S, V, P, W</i>
<i>Q</i>	<i>U, Q, T, R</i>	<i>V, Q</i>
<i>R</i>	<i>T, R</i>	<i>R, V, W, Q</i>
<i>S</i>	<i>P, U, T, S</i>	<i>S, V</i>

De acuerdo con la información presentada, la tabla que muestra las relaciones comerciales del país *W* es

A.

Vende productos a:	Compra productos de:
Ninguno	Ninguno

B.

Vende productos a:	Compra productos de:
Ninguno	<i>P, R</i>

C.

Vende productos a:	Compra productos de:
<i>P, R</i>	Ninguno

D.

Vende productos a:	Compra productos de:
<i>R, V, Q</i>	<i>T, R</i>

14. Un potrero tiene forma rectangular y las longitudes de sus lados están en relación 2:1. Si el mayor de los lados mide 20 m, el área del potrero es

- A.** 30 m².
B. 60 m².
C. 200 m².
D. 400 m².

RESPONDA LAS PREGUNTAS 15 A 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la tabla se muestran las tarifas que ofrece una aerolínea dependiendo del trayecto.

Número	Trayecto	Precio (pesos)
I	Bogotá - Manizales	210.000
II	Cartagena - Medellín	234.000
III	Bogotá - Cartagena	280.000

15. La aerolínea ofrece un descuento de \$10.000 en el trayecto I y un descuento de \$30.000 en el trayecto III, a una empresa de Bogotá que enviará a algunos empleados a capacitaciones en cualquiera de las dos ciudades destino. La empresa dispone de \$5.500.000, por lo cual considera las siguientes opciones:

- Opción 1.** Enviar 15 empleados a Manizales y 10 a Cartagena.
Opción 2. Enviar 10 empleados a Manizales y 14 a Cartagena.
Opción 3. Enviar 5 empleados a Manizales y 16 a Cartagena.

La(s) opción(es) que le permite(n) a la empresa hacer uso de la totalidad del presupuesto es (son)

- A.** Opción 1 solamente.
B. Opciones 1 y 2 solamente.
C. Opción 2 solamente.
D. Opciones 2 y 3 solamente.

16. Jaime necesita realizar los siguientes trayectos:

- IV. Bogotá - Medellín.
- V. Medellín - Manizales.
- VI. Medellín - Cartagena.

Si los precios de los trayectos son diferentes para un viaje de ida y uno de vuelta, y estos trayectos son los únicos que ofrece la aerolínea, Jaime **NO** podrá determinar, con la información de la tabla, los precios de la aerolínea para los trayectos

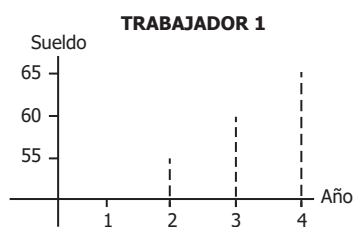
- A. IV y VI solamente.
- B. IV solamente.
- C. V y VI solamente.
- D. V solamente.

17. Para desarrollar la campaña publicitaria de una empresa en Manizales y en Cartagena, se planea enviar un equipo de 100 personas desde Bogotá a cada destino. Como se cuenta con igual cantidad de dinero para el transporte de los dos equipos, pagando las tarifas sin descuento, el encargado decide enviar a Cartagena un 25 % menos de personas de las que van a Manizales.

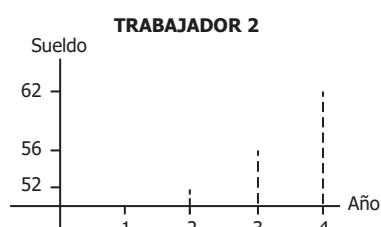
La decisión del encargado

- A. no es adecuada, porque estaría destinándose un mayor presupuesto al equipo que se dirige a Cartagena.
- B. es adecuada, porque el valor del trayecto I equivale a tres cuartas partes del valor del trayecto III.
- C. no es adecuada, porque el presupuesto del equipo que va a Manizales difiere del 75 % del presupuesto del otro equipo.
- D. es adecuada, porque la diferencia entre el precio de los dos trayectos es del 25 % del trayecto I.

18. Dos trabajadores de una empresa reciben salarios de 50 unidades mensuales cada uno. Después de un año, el gerente decide que los dos trabajadores tendrán un aumento anual, obteniendo un sueldo durante los siguientes tres (3) años de la manera como se muestra en las gráficas 1 y 2.



Gráfica 1



Gráfica 2

Según esta información, a partir del sexto año, el trabajador que tendrá mayor salario será

- A. el trabajador 1, porque el salario que él tiene siempre está por encima del salario del trabajador 2.
- B. el trabajador 2, porque su incremento anual aumenta en dos unidades respecto al aumento del año anterior.
- C. el trabajador 1, porque tiene un aumento anual de 5 unidades y el trabajador 2 tiene un aumento anual de 2 unidades.
- D. el trabajador 2, porque el aumento anual de su salario siempre es mayor que el del trabajador 1.

RESPONDA LAS PREGUNTA 19 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En una empresa de teléfonos celulares se le hace control de calidad a cada producto elaborado. Cada celular lo revisa un solo trabajador. Los trabajadores tienen un turno diario de 5 horas, el cual puede ser en la mañana, tarde o noche. En la tabla se muestra el número de celulares revisados por trabajador, dependiendo de la jornada asignada.

Jornada Trabajador	Mañana (8 a.m. a 1 p.m.)	Tarde (1 p.m. a 6 p.m.)	Noche (6 p.m. a 11 p.m.)	Promedio jornadas
<i>P</i>	110	90	70	90,0
<i>Q</i>	90	90	90	90,0
<i>R</i>	110	50	110	90,0
<i>S</i>	80	120	80	93,3
<i>T</i>	100	82	100	94,0

19. Tras un daño eléctrico, solamente quedó habilitada una estación de servicio, por lo que el jefe decide establecer un horario, de manera que se maximice la cantidad de celulares revisados, contratando solo un trabajador por jornada. ¿Es posible determinar el horario requerido por el jefe?

- A.** Sí, porque se conocen los horarios de las jornadas y el número de celulares revisados en cada jornada por cada trabajador.
- B.** No, porque el promedio de celulares revisados por cada trabajador es muy similar, por lo cual modificar los horarios no representa un beneficio significativo.
- C.** Sí, porque se tiene el horario de las jornadas y el promedio de celulares revisados por cada trabajador en las tres jornadas del día.
- D.** No, porque al desconocer la velocidad de trabajo de cada trabajador en cada jornada no se puede determinar el desempeño.

20. Un docente ha preseleccionado algunos estudiantes para realizar una actividad deportiva. Como todos cumplen los requisitos necesarios, el docente va a escoger al azar solamente a un grupo de 3 estudiantes y se encuentra que puede hacer 10 posibles selecciones.

¿Cuántos estudiantes conforman el grupo preseleccionado?

- A.** 13
- B.** 10
- C.** 6
- D.** 5

